

Een functie aflezen van haar grafiek

Domein, bereik, symmetrie, verloop en asymptoten, en wat een inverse functie is.

1 Domein, bereik en voorstellingswijzen

$\text{dom } f$ zijn alle x waarvoor $f(x)$ bestaat. Het domein ligt op de x -as. $\text{ber } f$ is de verzameling van alle waarden $f(x)$ die ze aanneemt, en dat lees je af op de y -as.

Bij $f(x) = \frac{1}{x-5}$ hoort 5 niet bij het domein, want dan wordt de noemer 0.

Het **praktisch domein** is het stuk van het domein dat zinvol is in de context. Bij een model voor de hoogte van een plant is een negatieve tijd betekenisloos, ook al hoort ze bij het wiskundige domein.

Een functie kan je op **vier manieren voorstellen**: met een **verwoording**, met een **tabel**, met een **grafiek** en met een **voorschrift**. Je moet van elke voorstellingswijze naar elke andere kunnen overstappen.

Een verticale rechte mag de grafiek van een functie hoogstens één keer snijden. Bij twee snijpunten zouden er voor dezelfde x twee waarden $f(x)$ zijn, en dan is het geen functie meer.

2 Nulwaarden, tekenverloop en symmetrie

Een **nulwaarde** is een **getal**, een **nulpunt** is een **punt**. De nulwaarde is de x waarvoor $f(x) = 0$; het nulpunt is $(x, 0)$. Snijdt een grafiek de x -as in drie punten, dan heeft de functie drie nulwaarden.

In een **tekenverloop** lees je af waar $f(x) > 0$ en waar $f(x) < 0$, dus boven of onder de x -as. Stijgen en dalen is iets anders: dat is het verloop, en dat lees je af uit f' .

Soort symmetrie	Wat geldt	Hoe de grafiek ligt	Voorbeeld
even functie	$f(-x) = f(x)$	symmetrisch om de y -as	$f(x) = x^2$
oneven functie	$f(-x) = -f(x)$	symmetrisch om de oorsprong	$f(x) = x^3$

Verwissel die twee niet. **Een grafiek die symmetrisch is om de oorsprong hoort bij een oneven functie**, niet bij een even functie. Bij een oneven functie legt een halve draai om de oorsprong de grafiek op zichzelf.

3 Het verloop lezen

Een **toenemende stijging** betekent dat de grafiek stijgt en daarbij **almaar steiler wordt**. Bij een afnemende stijging gaat ze wel nog omhoog, maar met een kleinere helling. Blijft de helling gelijk, dan spreek je van lineaire groei.

Een **buigpunt** is het punt waar **hol in bol overgaat**. Het gaat dus over de kromming, niet over de richting. Waar stijgen in dalen overgaat, ligt een maximum.

In een maximum bereikt de functie niet altijd haar grootste waarde op het hele domein. Dat geldt alleen voor een **absoluut maximum**. Een **plaatselijk maximum** is enkel de hoogste waarde in zijn eigen omgeving; verderop kan de grafiek nog hoger gaan.

Bij een golvende grafiek horen nog twee woorden. De **amplitude** is de afstand van de evenwichtslijn tot de top: schommelt een sinusgrafiek tussen -3 en 3 rond de x -as, dan is de amplitude $\frac{3 - (-3)}{2} = 3$. De **periode** is de kleinste $p > 0$ waarvoor $f(x + p) = f(x)$ voor elke x : herhaalt een grafiek zich om de vier eenheden, dan is de periode 4.

4 Gedrag op oneindig en asymptoten

Het gedrag van f op oneindig is wat er met $f(x)$ gebeurt als $x \rightarrow +\infty$ of $x \rightarrow -\infty$. Oneindig is geen getal, dus de functie heeft daar geen waarde; je kijkt naar waar de waarden naartoe kruipen.

Een horizontale asymptoot betekent dat de grafiek op oneindig een vaste hoogte nadert. Bij een rationale functie wegen voor grote $|x|$ alleen de hoogste graden mee: $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$ heeft dus $y = 2$ als horizontale asymptoot. Een **verticale asymptoot** ligt waar de noemer 0 wordt en de teller niet, hier dus bij $x = 3$.

Niet elke functie heeft een asymptoot: een parabool of een rechte heeft er geen enkele. Asymptoten horen vooral bij rationale, exponentiële en logaritmische functies.

5 De inverse functie

De **inverse functie** f^{-1} maakt ongedaan wat f doet. Je vindt haar voorschrift door x en y te verwisselen en dan naar y op te lossen. Voor $f(x) = \frac{2x-1}{3}$ geeft $x = \frac{2y-1}{3}$ dat $3x+1 = 2y$, dus $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2}$. Let op: f^{-1} is niet $\frac{1}{f}$, ook al lijkt de notatie erop.

De grafieken van f en f^{-1} zijn elkaars spiegelbeeld om de eerste bissectrice, de rechte $y = x$. Die deelt het eerste en het derde kwadrant doormidden; $y = -x$ is de tweede bissectrice. Spiegelen werkt alleen netjes in een orthonormaal assenstelsel. Daarbij wisselen de coördinaten van plaats: $(0, 2)$ wordt $(2, 0)$. Daarom geldt ook $\text{dom } f^{-1} = \text{ber } f$.

Een functie is niet inverteerbaar als een horizontale rechte haar grafiek meer dan één keer snijdt; bij een inverteerbare functie mag dat hoogstens één keer. Anders hoort dezelfde waarde bij meerdere x -waarden en weet f^{-1} niet welke ze moet teruggeven. Daarom is $f(x) = x^2$ niet inverteerbaar op heel $\mathbb{R}$: 2 en -2 hebben hetzelfde kwadraat. Beperk je het domein tot $[0, +\infty[$, dan is ze strikt stijgend en is $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. **Ook niet elke rechte is inverteerbaar**: $y = c$ wordt na spiegeling een verticale rechte, en dat is geen functie.

Functie	Haar inverse	Waarom
$f(x) = a^x$	$f^{-1}(x) = \log_a x$	de logaritme geeft net de exponent terug
$f(x) = x^2$ op $[0, +\infty[$	$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$	kwadrateren en worteltrekken heffen elkaar daar op
$f(x) = x + 3$	$f^{-1}(x) = x - 3$	wat de functie erbij doet, haalt de inverse er weer af
$f(x) = 2x$	$f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$	de functie verdubbelt, dus $f^{-1}(10) = 5$

arcsin is de inverse van sin op een beperkt domein, meestal $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Men beperkt het domein omdat de sinus anders dezelfde waarde oneindig vaak aanneemt: zonder beperking zou arcsin bij één getal oneindig veel hoeken moeten teruggeven. arcsin, arccos en arctan heten samen de **cyclometrische functies**.

 **Weetje.** Twee gevolgen die je meteen mag gebruiken. **De inverse van een strikt stijgende functie is zelf ook strikt stijgend**, want spiegelen draait de volgorde van de punten niet om. En ligt een grafiek symmetrisch om $y = x$, dan is **de functie haar eigen inverse**: $f(x) = \frac{1}{x}$ is zo een functie.

Onthoud dit

- $\text{dom } f$ zijn alle x waarvoor $f(x)$ bestaat, $\text{ber } f$ alle waarden die ze aanneemt.
- Een verticale rechte mag de grafiek van een functie hoogstens één keer snijden.
- Een nulwaarde is een getal, een nulpunt is het punt $(x, 0)$.
- Even: $f(-x) = f(x)$, symmetrisch om de y -as. Oneven: $f(-x) = -f(x)$, om de oorsprong.
- Een buigpunt is het punt waar hol in bol overgaat.
- Een plaatselijk maximum is enkel de hoogste waarde in zijn eigen omgeving.
- Bij een rationale functie geven de hoogste graden de horizontale asymptoot.
- f^{-1} vind je door x en y te verwisselen en naar y op te lossen; $f^{-1} \neq \frac{1}{f}$.
- f en f^{-1} zijn elkaars spiegelbeeld om $y = x$, en $\text{dom } f^{-1} = \text{ber } f$.